01 식의 값(치환)

$x+y=12$ 일 때 $5x^2+5y^2+10xy-7x-7y-6$ 의 값은? [2025 매호중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 420 ② 630 ③ 725 ④ 864 ⑤ 968

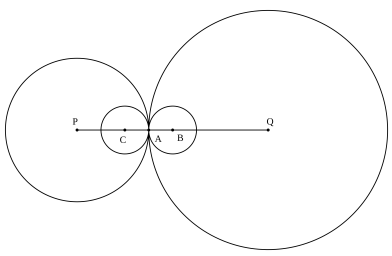
02 원의 넓이와 인수분해

[서술형] 그림에서 원 P , Q , B , C 의 중심인 점 P , Q , B , C 와 점 A 는 모두 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 위에 있고 원 P , Q , B , C 는 한 점 A 에서 만난다. 원 P 의 반지름인 $\overline{\mathrm{PA}}$ 의 길이는 a 이고, $\overline{\mathrm{QA}}$ 를 반지름으로 하는 원 Q 의 둘레의 길이는 4π 이다. 또, 점 B 는 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 중점이고 점 C 는 $\overline{\mathrm{PB}}$ 의 중점이다. 원 C 의 넓이를 S_1 , 원 Q 의 넓이에서 원 B 의 넓이를 뺀 넓이를 S_2 라 할 때, 물음에 답하시오. (단, $0<a<\overline{\mathrm{QA}}$)

(1) $\overline{\mathrm{PB}}$, $\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{AB}}$ 의 길이를 a 에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $16S_1-4S_2$ 를 a 에 관한 식으로 나타내고 그 식을 인수분해하는 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 22번]

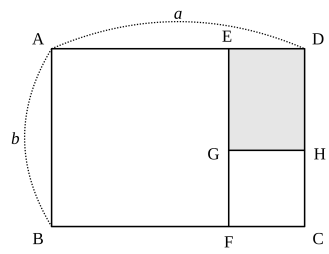
[5점]



03 도형의 넓이와 다항식

직사각형 ABCD 에서 □ABFE 와 □GFCH 가 모두 정사각형이다. $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AB}}=b$ 일 때, □EGHD 의 넓이는? (단, $b<a<2b$) [2025 대구동부중 1학기 중간 10번]

[5점]



① $-2b^2+2ab$ ② $a^2-2ab+b^2$ ③ $-a^2+2ab-b^2$

④ $-a^2+3ab-2b^2$ ⑤ $-a^2+2ab+2b^2$

04 공통근과 근의 대입

[서술형] 두 이차방정식 $x^2-2x=0$, $x^2-4=0$ 을 모두 참이 되게 하는 x 의 값이 이차방정식 $x^2+a^2x-2a=4$ 의 한 근이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 칠곡중 1학기 기말 20번]

[5점]

05 중근 조건과 정수

0 이 아닌 두 정수 a, b 에 대하여 $ax^2+bx+ab=0$ 이 중근을 갖는다고 할 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 두 자리 자연수는? (단, $a+b>0, ab<0$ 이다.) [2024 월서중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 52 ② 68 ③ 80 ④ 92 ⑤ 99

06 완전제곱식 꼴로 변형

이차방정식 $x^2-7x=4$ 를 $(x+m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때, 두 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 13번]

[5점]

① $\frac{51}{4}$ ② 13 ③ $\frac{53}{4}$ ④ $\frac{27}{2}$ ⑤ $\frac{55}{4}$

07 정수 근의 조건

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x-a=0$ 의 두 근이 정수가 되도록 하는 두 자리 정수 a 의 값의 개수는? [2025 가창중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

08 근을 대입하여 식의 값

$x=\alpha$ 가 이차방정식 $2x^2-x-5=0$ 의 한 근일 때, $4\alpha^7-2\alpha^6-10\alpha^5-2\alpha^2+\alpha-1$ 의 값은? [2025 새론중 1학기 기말 4번]

[5점]

① -6 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

09 근을 대입하여 식의 값

이차방정식 $x^2+3x-5=0$ 의 두 근을 a , b 라고 할 때, $\frac{a^2+4a-5}{a}+\frac{b^2+4b-5}{b}$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10 쏘아 올린 물체 활용

똑같은 물체 2 개를 지면에서 초속 $a\text{m}$ 로 시간차를 두고 쏘아 올리려고 한다. 두 물체가 조건을 모두 만족할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , $b>0$)

- 지면에서 초속 $a\text{m}$ 로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이는 $\left(ax-5x^2\right)\text{m}$ 이다.
- 쏘아 올린 물체는 높이가 100m 인 지점을 지난 뒤, 8 초 후에 높이가 100m 인 지점을 다시 지난다.
- 첫 번째 쏘아 올린 물체는 내려오면서 높이가 160m 인 지점에, 두 번째 쏘아 올린 물체는 올라가면서 높이가 135m 인 지점에 동시에 도달하게 하려면 첫 번째 물체를 쏘아 올린 지 b 초 후에 두 번째 물체를 쏘아 올려야 한다.

[2024 동도중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 63 ② 65 ③ 68

④ $88-\sqrt{37}$ ⑤ $88+4\sqrt{2}$

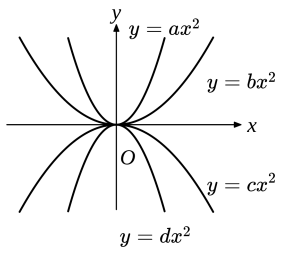
11 y=ax² 그래프의 폭과 대칭

다음 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2$ 과 $y=dx^2$, $y=bx^2$ 과 $y=cx^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이다. 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. $a+b+c+d=0$
ㄴ. $\sqrt{(d-b)^2}=d-b$
ㄷ. $d<c$
ㄹ. $abcd>0$
ㅁ. $a=d$ 이고 $b=c$

[2025 가창중 1학기 기말 14번]

[5점]



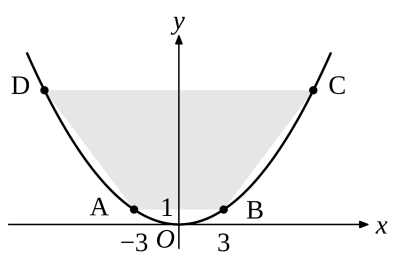
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

12 포물선 위의 사다리꼴

[서술형] 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 위에 네 점 A , B , C , D 가 있다. $\text{A}(-3,1)$, $\text{B}(3,1)$ 이고 $\overline{\text{AB}}$ 에 평행한 $\overline{\text{CD}}$ 의 길이가 18 일 때, 사다리꼴 ABCD 의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경북대사대부중 1학기 기말 21번]

[5점]



13 함숫값

이차함수 $f(x)=3x^2+ax+1$ 에서 $f(-1)=6$, $f(2)=b$ 일 때, $a-\frac{1}{3}b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [2025 동원중 1학기 기말 11번]

[5점]

① -11 ② -8 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

14 y=ax² 그래프의 성질

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

> ㄱ. x 축을 축으로 한다.
> ㄴ. 위로 볼록한 포물선이다.
> ㄷ. 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프와 y 축에 대칭이다.
> ㄹ. $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2022 대륜중 1학기 기말 15번]

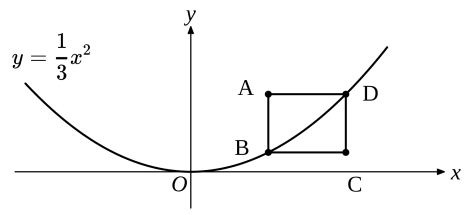
[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15 포물선과 직사각형

그림과 같이 제 1 사분면 위에 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행하고, $\overline{AB}:\overline{BC}=3:4$ 인 직사각형 ABCD 가 있다. 점 B , D 는 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이고, 점 D 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표의 2 배일 때, □ ABCD 의 둘레의 길이는? [2025 대구북중 1학기 기말 17번]

[5점]



① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{21}{8}$ ⑤ $\frac{56}{9}$

16 평행이동

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2 만큼, y 축 방향으로 3 만큼 평행이동하면 점 $(4,a)$ 를 지난다. 상수 a 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 13번]

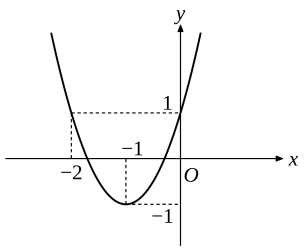
[5점]

① -4 ② -2 ③ 3 ④ 5 ⑤ 6

17 그래프에서 식 구하기

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 수 a , p , q 의 값의 합은? [2025 가창중 1학기 기말 13번]

[5점]

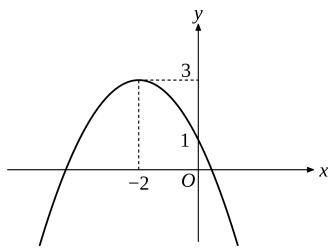


① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

18 그래프에서 식 구하기

그림과 같은 이차함수의 그래프가 점 $(-6,k)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 15번]

[5점]



① -12 ② -11 ③ -9 ④ -7 ⑤ -5

19 y=ax²+q 그래프의 성질

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타낼 때, 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a , q 는 상수)

> ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(0,q)$ 이다.
> ㄴ. $aq<0$ 일 때, 그래프는 모든 사분면을 지난다.
> ㄷ. $aq>0$ 일 때, 그래프는 제 1 , 2 사분면을 지난다.
> ㄹ. $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-q$ 만큼 평행이동한 것이다.

[2025 가창중 1학기 기말 12번]

[5점]

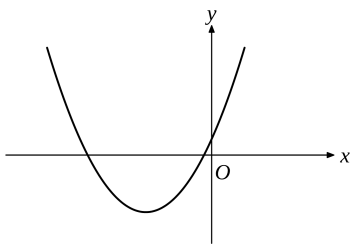
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

20 그래프와 계수의 부호

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , p , q 의 부호로 옳은 것은? [2025 동원중 1학기 기말 16번]

[5점]



① $a>0$, $p<0$, $q<0$ ② $a>0$, $p<0$, $q>0$

③ $a>0$, $p>0$, $q>0$ ④ $a<0$, $p>0$, $q<0$

⑤ $a<0$, $p<0$, $q<0$